Beschreibung der LNCV für der Signalplatine

Software

Allgemein

Es gibt 2 Bauformen von Signalplatinen:
1.) Bauform Wattenscheider Schacht, beidseitig Bauteile
2.) Bauform Rechteckige Platine, einseitig Bauteile
Schaltplan für beide Platine gleich

Nur die gelb gekennzeichneten Felder können, bearbeitet werden. (Passwort für Blattsperre: Fremo)
Die Dokumentation beruht auf den Softwarestand Vx13.04 vom 19.05.2025
Alle Werte zwischen 0 und 65535 eingetragen werden.
Alle Wartezeiten werden in Millisekunden eingegeben.
Die Wartezeiten können damit zwischen 1ms und etwas mehr als 65s eingestellt werden.
Einträge für die Boards-Datei kann man bei michael@fam-pfeil.de bekommen.
Ab der Version V11.0, wird SH1 nur noch über LNCV 34 angsprochen, LNCV 35 = Kennlicht
Softwareentwicklung Michael Pfeil, Hardware Matthias Meeh, Dokumentation Ralf Maischak

LED auf der Platine

grün blinkend	Programmiermodus
grün Dauer	warten auf Info's zum Signalbild bis Ende Wartezeit
blau an	Signalbild wird aufgebaut

Taster und 3 pol. Kontakt

Taster: bisher keine Funktion programmiert

Kontakt Richtung LN-Buchsen:	Signal
Kontakt Mitte:	5 Volt Plus
Kontakt Richtung Signalanschlüsse:	GND/Masse

Sollte z.B. ein Gleiskontakt angeschlossen werden, müssen die beiden äußeren PIN´s angeschlossen werden, Signal und Minus. Konfiguriert wird der Gleiskontakt über die LNCV 48.

LNCV 3: Konfiguration

In der Regel wird das Vorsignal am Mast dunkel, wenn der Hauptschirm auf HP 0 geschaltet wird.
Wenn im Bit 0 der Wert auf 1 gestellt wird, wird der Augang der LED "I" unabhängig vom Hauptschirm.
Wenn im Bit 1 der Wert 0 eingetragen wird, ist beim Start das Zusatzlicht dunkel. Wenn im Bit 1 der Wert auf 2 steht, ist beim Start das Zusatzlicht immer an. Wert in LNCV 39 kann das Zusatzlicht geschaltet werden.

LNCV 4: Signaltypen

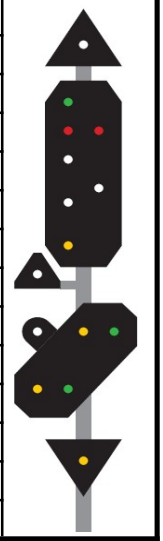
Wenn in der LNCV 4 die Werte 0-3 eingegeben werden, wird jede LED einzeln angesteuert. Die Magnet-adresse oder Belegmelder müssen dann in LNCV 31 - 46 eingetragen werden.
Wenn in der LNCV 4 ein Wert zwischen 4 - 12 eingegeben wird, werden Signalbilder angezeigt.
Die Signalbilder für den Hauptschirm werden in den LNCV 32 - 35 konfiguriert, Zusatzanzeiger werden über LNCV 31,36,37,38 und 45 konfiguriert.
Für das Vorsignal am Mast werden die Signalbilder in der LNCV 40 - 43 konfiguriert und die Zusatzanzeiger über die LNCV 39,44 und 46 konfiguriert.
In der LNCV 32 muss ein Wert stehen, sonst bleibt der Hauptschirm dunkel.

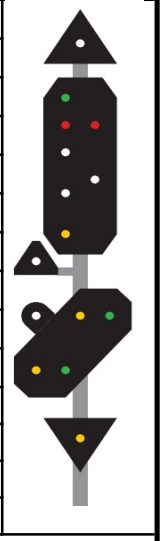
LNCV 5: Wartezeit bis Signalbild aktiv
Das Signalbild kann aus mehreren LNCV zusammengesetzt werden, hier wird die Zeit in ms angeben, wie lange der Dekoder wartet, bis das Signalbild erstellt wird.

LNCV 7: Ersatzsignal an, in Sekunden
In der LNCV 7 wird die Zeit in Sekunden angegeben, wie lange das Ersatzsignal nach dem Einschaltbefehl leuchtet.
Sollte das Ersatzsignal durch ein Programm gessteuert werden wie z.B. ESTWGJ, oder Bodo's Software, sollte der Wert auf 0 stehen, damit das Signalbild auf dem Tisch gleich ist mit dem Signalbild auf der Anlage.

LNCV 10: Abschaltverzögerung des Gleiskontaktes in Millisekunden
Nach Abfallen des Gleiskontaktes wird die Zeit angezeigt, wie lange es dauert in ms bis der Wert in LNCV 48 beschriebenen Magnetartikel bzw. Belegmelder als frei gemeldet wird.

LNCV	Wert	Beschreibung	
0	10	Adresse	
1	1515	Artikelnummer	
2	10501	Version	
3	3	Konfiguration	
		0 = Vorsignal am Mast wird bei HP0 komplett dunkel geschaltet	
		X	Bit 0 (1) = Kennlicht am Vorsignal bleibt an (wenn LNCV 39 gesetzt ist), beim Hochfahren AUS
		X	Bit 1 (2) = Kennlicht am Vorsignal (LED "I") beim Hochfahren immer an, (schaltbar über LNCV 39).
			Bit 2 (4)
			Bit 3 (8) =
			Bit 4 (16) =
			Bit 5 (32) =
4	4	Signaltypen	
		0 = LED werden einzeln angesteuert (hart geschaltet)	
		1 = LED direkt schnell Wert 25 oder 28	
		2 = LED direkt mittel Wert 26 oder 29	
		3 = LED direkt langsam Wert 27 oder 30	
		4 = HV - Signalbilder 59 Ausfahrsignal mit/ ohne Vorsignal	
		5 = HV - Signalbilder 59 Einfahrsignal mit/ ohne Vorsignal	
		6 = HV - Signalbilder 60 Ausfahrsignal mit/ ohne Vorsignal	
		7 = HV - Signalbilder 60 Einfahrsignal mit/ ohne Vorsignal	
		8 = Kompakt Signalbilder Ausfahrsignal mit/ ohne Vorsignal	
		9 = Kompakt Signalbilder Einfahrsignal mit/ ohne Vorsignal	
		10 = KS Signalbilder Ausfahrsignal mit/ ohne Vorsignal	
		11 = KS Signalbilder Einfahrsignal mit/ ohne Vorsignal	
		12 = 4 x LS mit Kennlicht + 1LS oder (4 x Hauptsignale mit HP1+HP2) + 1 HS mit HP1 oder HP2	
		21 = US-Signalsystem, (Searchlight und Darth Vader)	
		30 = nocht nicht konfiguriert	
		31 - 65535 nocht nicht konfiguriert	
5	5000	Wartezeit bis Signalbild aktiv	
6	0	Blinkzeit für Ersatzsignal in Millisekunden (Blinktakt)	
7	0	Ersatzsignal an in Sekunden, nach Zeit Ersatzsignal aus.	
8	0	Pausenzeit in Millisekunden in der Sequenz (Dunkelzeit)	
9	0	Flashzeit in Millisekunden für aufblitzen z.B. von SH1	
10	0	Abschaltverzögerung des Gleiskontaktes in Millisekunden	

LNCV	Wert	Tag	t		Beschreibung		
11	65407	255	127	A	Bei den LNCV 11 - 24 wird konfiguriert der Unterschied zwischen Tag Helligkeit und Nachthelligkeit. Der Tagwert muss höher sein wie der Nachtwert. Der Wert setzt sich aus 2 Byte zusammen und kann somit max 65.535 betragen. Wert = 0, LED bleibt dunkel z.B. Tagwert 200 und Nachtwert 50 wird wie folgt berechnet: (200 x 256) + 50 = 51.250	weiss	
12	65407	255	127	B		grün	
13	65535	255	255	C		rot	
14	65290	255	10	D		rot	
15	65407	255	127	E		weiss	
16	51300	200	100	F		2xweiss	
17	65407	255	127	G		gelb	
18	65407	255	127	H		weiss	
19	65407	255	127	I		weiss	
20	65407	255	127	J		grün o.	
21	65407	255	127	K		gelb o.	
22	65407	255	127	L		grün u.	
23	65407	255	127	M		gelb u.	
24	65407	255	127	N		weiss	
25	300	Aufblenden schnell in Millisekunden					
26	500	Aufblenden mittel					
27	100	Aufblenden langsam (bei Signalbilder 4 - 11)					
28	300	Abblenden schnell in Millisekunden					
29	500	Abblenden mittel					
30	100	Abblenden langsam (bei Signalbilder 4 - 11)					

LNCV	Wert			Beschreibung		
31	101 0	A		Zusatzhauptanzeiger ZS3 oder 1. Zusatzanzeiger	weiss	
32	102 0	B	Signalbild Hauptschirm	HP1	grün	
33	103 0	C		HP00 Zugfahrt (linkes rot) bzw. unteres rot	rot	
34	104 0	D		HP00 Rangierfahrt (rechtes rot) bzw. Notrot (o.L.)	rot	
35	105 0	E		Kennlicht	weiss	
36	106 0	F		SH1	2xweiss	
37	107 0	G		HP2	gelb	
38	108 0	H		Ersatzsignal	weiss	
39	109 0	I		VR Kennlicht Zusatzlicht oder 2. Zusatzanzeiger	weiss	
40	110 0	J	Signalb. Vorsignal	VR grün oben	grün	
41	111 0	K		VR gelb oben	gelb	
42	112 0	L		VR grün unten	grün	
43	113 0	M		VR gelb unten	gelb	
44	114 0	N		VR Vorankündigung ZS3 oder 3. Zusatzanzeiger	weiss	
45	xxx y	Ersatzsignal blinken				
46	xxx y	Vorsignal bleibt dunkel				
47	xxx y	Tagbetrieb = rot = aus (LEDs hell); Nachtbetrieb = grün = an (LEDs dunkel), Magnetadr.				
48	xxx y	Gleiskontakt				
49-60	0	frei				

Signaltyp 4 = Signalbilder 59 Ausfahrsignal mit/ohne Vorsignal

Signalbild A'Sig 59 mit/ohne Vorsignal am Mast

LNCV	45	38	37	36	35	34	33	32	31
Hauptschirm									
HP 0	x	x	x	x	0	0	0	0	x
HP 1	x	x	x	x	0	0	0	1	x
HP 2	x	x	x	x	0	0	1	0	x
HP 0 / Sh 1	x	x	x	x	0	1	0	0	x
Hp-Ke (Kennlicht)	x	x	x	x	1	0	0	0	x
+ ZS Hauptschirm aus	x	x	x	x	x	x	x	x	0
+ ZS Hauptschirm an	x	x	x	x	x	x	x	x	1
ZS1 (Ersatzsignal) aus	x	0	x	x	x	x	x	x	x
ZS1 (Ersatzsignal) an	x	1	x	x	x	x	x	x	x
ZS8 (Gegengleis) blinkend aus	0	x	x	x	x	x	x	x	x
ZS8 (Gegengleis) blinkend an	1	x	x	x	x	x	x	x	x

Ansteuerung der LED

Hauptschirm									Vorsignal					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
x	0	1	1	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
x	1	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
x	1	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x
x	0	0	0	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	0	0	1	0	x	0	0	0	0	0	0
0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	B	x	x	x	x	x	x

LNCV			46	44	43	42	41	40	39
Wert									
VR 0			x	x	x	x	0	0	x
VR 1			x	x	x	x	0	1	x
VR 2			x	x	x	x	1	0	x
VR Kennlicht Zusatzlicht aus			x	x	x	x	x	x	0
VR Kennlicht Zusatzlicht an			x	x	x	x	x	x	1
VR Zusatzanzeiger (ZS 3) aus			x	0	x	x	x	x	x
VR Zusatzanzeiger (ZS 3) an			x	1	x	x	x	x	x
Vorsignal dunkel			0	x	x	x	x	x	x
Vorsignal dunkel			1	x	x	x	x	x	x
Stellwerkausfall									

Hauptschirm								Vorsignal					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	1	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	1	0	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	1	x
x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Signaltyp 5 = Signalbilder 59 Einfahrsignal mit/ohne Vorsignal

LNCV		38	37	36	35	34	33	32	31
Wert									
HP 0		x	x	x	x	x	0	0	x
HP 1		x	x	x	x	x	0	1	x
HP 2		x	x	x	x	x	1	0	x
+ ZS 1		x	x	x	x	1	x	eine 1	
+ ZS 2		x	x	x	1	x	x		
+ ZS 3		x	x	1	x	x	x		
ZS1 (Ersatzsignal)		x	1	x	x	x	x	x	x
ZS8 (Gegengleis) blinkend		1	x	x	x	x	x	x	x
Stellwerkausfall		x	x	x	x	x	x	x	x

Ansteuerung der LED

Hauptschirm								Vorsignal					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0	0	1	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
x	1	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
x	1	0	0	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x
1	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	x
x	x	0	0	0	0	x	0	1	x	x	x	x	x
x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	1
x	x	x	0	0	0	x	1	x	x	x	x	x	x
x	x	x	0	0	0	x	B	x	x	x	x	x	x
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LNCV			46	44	43	42	41	40	39
Wert									
VR 0			x	x	0	0	0	0	x
VR 1			x	x	0	0	0	1	x
VR 2			x	x	0	0	1	0	x
VR Kennlicht Zusatzlicht aus			x	x	x	x	x	x	0
VR Kennlicht Zusatzlicht an			x	x	x	x	x	x	1
VR Zusatzanzeiger (ZS 3) aus			x	0	x	x	x	x	x
VR Zusatzanzeiger (ZS 3) an			x	1	x	x	x	x	x
Vorsignal dunkel			0	x	x	x	x	x	x
Vorsignal dunkel			1	x	x	x	x	x	x
Stellwerkausfall									

Hauptschirm								Vorsignal					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	1	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	1	0	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	1	x
x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Signaltyp 12 = 4 x LS mit Kennlicht + 1 x LS ohne Kennlicht
oder 4 x Hauptsignal mit HP1 und HP2 + 1 x Hauptsignal mit HP1 oder HP2

Signalbild 12 = 4 x LS mit Kennlicht + 1 x LS ohne Kennlicht										
LNCV	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
Wert										
SH 0 (Signal 1)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
SH 1 (Signal 1)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1
Kennlicht (Signal 1)	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0
SH 0 (Signal 2)	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
SH 1 (Signal 2)	x	x	x	x	x	x	0	1	x	x
Kennlicht (Signal 2)	x	x	x	x	x	x	1	0	x	x
SH 0 (Signal 3)	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
SH 1 (Signal 3)	x	x	x	x	0	1	x	x	x	x
Kennlicht (Signal 3)	x	x	x	x	1	0	x	x	x	x
SH 0 (Signal 4)	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x
SH 1 (Signal 4)	x	x	0	1	x	x	x	x	x	x
Kennlicht (Signal 4)	x	x	1	0	x	x	x	x	x	x
SH 0 (Signal 5)	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
SH 1 (Signal 5)	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x

Ansteuerung der LED													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	1	0	0	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	0	1	1	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	0	1	0	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0	0	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	1	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1	0	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	1

